



ENGINEERING HANDOFF · RELEASE ALPHA.7

Whitelist Bypass

Отчёт о проделанной работе, текущая архитектура, эксплуатация и
контекст для следующего ИИ

RELEASE	COMMIT	DATE
v0.5.0-alpha.7	96b0735	21.07.2026

Рабочая alpha-версия для измеряемых полевых тестов

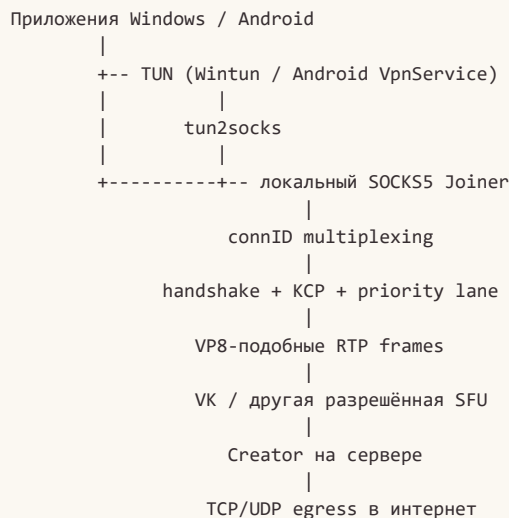
1. Цель проекта

Исходный проект переносит пользовательский трафик через звонок или видеопоток разрешённой платформы. В текущем варианте серверный Creator входит в звонок и открывает исходящие TCP/UDP-соединения, а клиентский Joiner подключает приложения через SOCKS5 либо весь IPv4-трафик устройства через TUN.

Работа в этом репозитории была направлена на превращение эксперимента в управляемую систему:

- единый Docker-образ и развёртывание в Portainer;
- matching server/client builds из одного репозитория;
- надёжный транспорт поверх VK Video;
- Windows и Android клиенты;
- многосессионная серверная панель;
- автоматическое восстановление звонка;
- вход серверного VK через QR без ручного экспорта cookies;
- диагностика, метрики и защита от известных аварийных сценариев.

2. Итоговая схема



Администратор -> Web panel :9200 -> Manager -> отдельные Creator-процессы
 Android notification listener <- WLB2 + новая VK call link <- серверный VK
 Windows <- authenticated SOCKS5 по LAN <- Android (режим Phone Gateway)

Основные компоненты

Компонент	Назначение
relay/	SOCKS5, mux, transport handshake, KCP, метрики и recovery carrier
headless/vk	Создание/подключение VK-звонка и серверный Creator
headless/manager	REST API, панель, профили, supervisor и QR-вход VK
android-app/	Android VpnService, локальный SOCKS5 и автоподхват WLB2
joiner-desktop-app/	Windows UI, Joiner, Wintun и Phone Gateway
headless/docker/	Multi-arch production image
portainer-stack.yml	Рекомендуемый единый стек Manager + Creator supervisor

3. Что было реализовано

3.1 Docker, GitHub и Portainer

- Добавлены Dockerfile, multi-stage build и непривилегированный runtime user.
- Образ публикуется в ghcr.io/sereza111/whitelist-bypass-portainer.
- Поддерживаются linux/amd64, linux/arm64 и legacy linux/386.
- Добавлены Portainer stacks для основной панели, legacy direct mode и VK-бота.
- Основная панель доступна на фиксированном порту 9200.
- Настроены GitHub Actions для Docker, Android APK и Windows EXE.
- Tagged releases содержат APK, EXE и SHA256-файлы.
- Добавлены LICENSE, NOTICE и ссылка на upstream.

3.2 Совместимость и диагностика протокола

- Добавлен MsgHello/MsgHelloAck handshake с wire version и capabilities.
- Старые peers переходят в явно измеримый legacy fallback.
- Build version и commit видны в server/client logs.
- METRICS показывает throughput, carrier frames, очереди, KCP WaitSnd, backpressure, drops, stalls и ACK idle.
- Join links, recovery keys и SOCKS passwords скрываются при экспорте логов.

3.3 Надёжный VK Video transport

- VK Video обёрнут в согласованный KCP transport.
- KCP segment выровнен с безопасным payload одного VP8 carrier frame.
- Реализованы профили stable, balanced и fast.
- balanced является рекомендуемым и безопасным профилем.
- Добавлена bounded non-blocking output queue и WaitSnd backpressure.

- Полный silent stall инициирует ограниченный carrier reconnect.
- Односторонний ACK/UNA stall определяется независимо от живого входящего потока и тоже вызывает восстановление carrier.
- Creator передаёт профиль клиенту; выбирается более безопасная комбинация.
- Отдельная reliable KCP lane приоритизирует CONNECT и CONNECT_OK/ERR.
- CLOSE пока остаётся в основной ordered lane, чтобы не обгонять DATA.

3.4 Windows Joiner

- Добавлена matching Windows-сборка из текущего commit.
- Реализованы SOCKS-only и full-TUN режимы.
- Full-TUN ограничивает опасный профиль fast до balanced.
- Watchdog удаляет stale split-default routes до запуска и после аварии.
- Ошибка Joiner не должна оставлять Windows без обычного интернета.
- Добавлен Gothic UI и отдельная диагностика.
- Реализован режим Phone Gateway: Windows использует SOCKS5 телефона и не создаёт второй звонок.

3.5 Android Joiner и раздача на ПК

- Собирается matching Android APK с VpnService.
- Android может открыть authenticated SOCKS5 на 0.0.0.0 для доверенной LAN.
- LAN sharing выключен по умолчанию.
- Логин и случайный пароль SOCKS сохраняются и показываются пользователю.
- Windows сначала проверяет SOCKS authentication, затем меняет маршруты.
- Маршрут к IP телефона закрепляется через физическую сеть и не закичивается через собственный Wintun.
- После трёх провалов health-check Windows удаляет TUN routes.

3.6 Многосессионная серверная панель

- Manager хранит профили клиентов в /data/control-plane.json.
- Каждый профиль имеет лимит сессий, срок действия и состояние enabled.
- Каждая сессия запускается отдельным Creator subprocess.
- Есть глобальный MAX_SESSIONS и per-client limit.
- Ссылки, логи и метрики разделены по каталогам сессий.
- Реализованы start, stop, delete, automatic restart и capped backoff.
- Панель использует Gothic visual language и адаптирована для телефона.
- Основной стек больше не требует отдельного стека панели.

3.7 Автоматическое восстановление VK

- Для профиля генерируются recovery profile, generation и HMAC key.
- После обрыва Manager перезапускает Creator и создаёт новый звонок.
- Серверный VK отправляет новую ссылку пользователю, заданному в VK_PEER_ID.
- Android принимает обновление только при совпадении профиля, корректном HMAC, свежем timestamp и строго большем generation.
- Старый формат wlb1 остаётся совместимым.
- Новый формат wlb2 содержит обычную ссылку и короткую подпись:

```
WhitelistBypass · Phone  
https://vk.com/call/join/...  
wlb2.<profile>.<generation>.<timestamp>.<hmac>
```

Длинное сообщение wlb1... было техническим подписанным конвертом, а не ссылкой для ручного открытия. В wlb2 ссылка видна и человеку, и Android.

3.8 Вход серверного VK через QR

- Manager запускает изолированный Chromium не более чем на четыре минуты.
- В панели появилась кнопка **Войти через QR**.
- Пользователь сканирует код телефоном под отдельным серверным VK-аккаунтом.
- Пароль VK через панель не вводится и сервером не сохраняется.
- После подтверждения cookies проверяются через VK web_token.
- Cookies атомарно сохраняются в

/data/managed-secrets/cookies-vk.json с mode 0600.

- API, screenshots, logs и errors не возвращают значения cookies.
- Управляемая сессия приоритетнее старого read-only bind mount.
- Удаление управляемой сессии возвращает bind-mounted файл как fallback.
- На 386 Chromium отсутствует; там остаётся ручной импорт cookies.

3.9 Исправление обновления alpha.6 -> alpha.7

Chromium создаёт системных пользователей при установке. В alpha.6 Docker создавал wlb после Chromium, поэтому его UID изменился с 999 на 997. Существующий Docker volume остался владельцем 999:999, и Manager падал:

```
control plane: open /data/control-plane.json: permission denied
```

В alpha.7 пользователь wlb создаётся до Chromium с жёстко закреплёнными UID/GID 999:999. Docker build отдельно проверяет оба значения. Старый volume не требуется удалять, профили сохраняются.

4. История основных релизов

Релиз	Ключевой результат
v0.4.0-alpha.1	Tagged Windows releases
v0.4.0-alpha.3	Повтор DNS в legacy raw transport
v0.4.0-alpha.4	Полный экран Android settings
v0.4.0-alpha.5	Стабилизация KCP и Gothic clients
v0.5.0-alpha.1	Multi-session Manager и KCP recovery
v0.5.0-alpha.2	Исправление reordered handshake ACK
v0.5.0-alpha.3	ACK-stall recovery и priority control lane
v0.5.0-alpha.4	Android LAN SOCKS gateway для Windows
v0.5.0-alpha.5	Signed VK call recovery
v0.5.0-alpha.6	Panel-managed VK QR login и WLB2
v0.5.0-alpha.7	Стабильный Docker UID/GID для persistent volumes

5. Проверки и подтверждённые результаты

Перед v0.5.0-alpha.7 выполнены:

- Go tests и go vet для Manager и VK Creator;
- TypeScript build и JavaScript syntax check;
- Android resources/XML validation;
- secret scan staged diff;
- GitHub Android build;
- GitHub Windows build;
- GitHub Docker multi-arch build;
- проверка GHCR manifest для amd64, arm64, 386;
- проверка GitHub Release и SHA256 assets;
- реальный smoke test VK QR: Chromium открыл VK, панель получила screenshot с QR, API вернул waiting, screenshot был доступен только через Basic Auth.

Полевые тесты подтвердили:

- matching handshake и KCP negotiation работают;
- balanced устойчивее агрессивного fast;
- Android tunnel стабилизирован лучше ранних версий;
- Android LAN SOCKS gateway позволяет Windows использовать один звонок;
- прежний one-way stall виден по WaitSnd/ACK progress и теперь имеет recovery;
- абсолютная скорость по-прежнему ограничена SFU, RTP loss, pacing и общей

очередью, поэтому проект ещё нельзя считать обычным быстрым VPN.

6. Развёртывание актуальной версии

Рекомендуемый образ:

```
ghcr.io/sereza111/whitelist-bypass-portainer:v0.5.0-alpha.7
```

Порядок обновления в Portainer:

1. Открыть основной Stack.
2. Указать образ `v0.5.0-alpha.7` или актуальный `latest`.
3. Нажать **Update the stack** с включённым **Re-pull image**.
4. Не удалять volume `whitelist-bypass-manager-data`.
5. Проверить логи:

```
[build] version=0.5.0-alpha.7 ...  
[manager] panel listening on :8080
```
6. Открыть `http://SERVER_IP:9200`.
7. Войти через QR под отдельным серверным VK.
8. Остановить старую Creator-сессию и запустить профиль заново.
9. В `VK_PEER_ID` оставить ID личного аккаунта, получающего `recovery messages`.
10. Установить `matching alpha.7` APK/EXE.

Если старые права volume были изменены вручную и ошибка осталась:

```
docker run --rm \  
  --user 0:0 \  
  --entrypoint /bin/sh \  
  -v whitelist-bypass-manager-data:/data \  
  ghcr.io/sereza111/whitelist-bypass-portainer:v0.5.0-alpha.7 \  
  -c 'chown -R 999:999 /data && chmod 700 /data'
```

7. Безопасность и секреты

- Не коммитить cookies, `.env`, VK tokens, panel password, IP сервера, recovery block, join links и SOCKS passwords.
- Join link является секретом подключения и материалом transport key.
- Cookies должны оставаться mode `0600`.
- QR screenshot доступен только во время короткой авторизованной сессии.
- Для server cookies и `VK_PEER_ID` лучше использовать разные VK-аккаунты.
- Панель сейчас использует HTTP Basic Auth. Публичный порт 9200 необходимо закрыть firewall либо поставить за TLS reverse proxy.
- LAN SOCKS должен всегда иметь username/password.
- Перед публикацией логов запускать redaction и дополнительно просматривать их.

8. Известные ограничения

1. Скорость ограничена VP8 racing и поведением SFU; теоретический потолок не является реальной гарантированной скоростью.
2. Один bulk download всё ещё может увеличивать задержку других потоков.
3. DNS ещё не вынесен в отдельную priority reliable lane.
4. Нет полноценного per-flow credit, bounded queue и DRR scheduler.
5. CLOSE нельзя приоритизировать без sequence/drain semantics.
6. Политика IPv6 и HTTP/3/UDP требует дальнейшей работы.
7. Panel metadata остаётся atomic JSON, а не SQLite.
8. Нет SSE live events, полноценного audit log и encrypted cookie vault.
9. Basic Auth по HTTP недостаточен для открытого production deployment.
10. Мобильный и desktop UI улучшены, но product polish и accessibility не завершены.
11. Дополнительные providers не дают автоматический failover сами по себе: для этого нужны заранее подготовленные credentials и отдельная стратегия.

9. Почему не добавлены VLESS/xHTTP/Hysteria2 внутрь звонка

В проекте уже есть собственный multiplexing. Большая часть web traffic после TLS не сжимается. Вложенный VLESS mux не устраняет loss и head-of-line blocking нижнего VP8 carrier. xHTTP требует доступного HTTP endpoint, а Hysteria2 - доступного UDP/QUIC endpoint. Если они доступны напрямую, звонок не нужен; если вложить их внутрь KCP/VP8, остаются прежние ограничения и появляется двойная retransmission/congestion control.

Xray/VLESS можно использовать после Creator как внешний SOCKS egress sidecar. Это меняет точку выхода, но не ускоряет участок Joiner - SFU - Creator.

10. Следующие приоритеты

Ро. Полевое подтверждение alpha.7

- redeploy существующего volume без потери профилей;
- QR-login под отдельным VK;
- новый звонок и доставка WLB2;
- Android auto-recovery без второго VPN;
- Windows Phone Gateway через Android SOCKS.

P1. Fair mux и DNS priority

- reliable DNS control messages;
- bounded per-flow queues;
- DRR/fair scheduler;
- per-flow backpressure и credit;
- лимит UDP fan-out;
- p50/p95 CONNECT и DNS latency.

P2. Наблюдаемость и повторяемые benchmarks

- отдельные download/upload тесты;
- параллельные короткие HTTPS/DNS probes;
- RTT/RTO/retransmits и directional carrier frames;
- CPU/RAM/thermal measurements;
- сохранение обезличенных benchmark JSON.

P3. Control plane hardening

- SQLite metadata и session history;
- structured Creator events и SSE;
- encrypted cookie vault;
- session-based auth, CSRF, login rate limiting и audit log;
- Caddy/Nginx TLS deployment profile.

P4. Product clients

- единый pairing QR/deep link;
- более понятные состояния Connecting/Carrier/Tunnel/Degraded;
- diagnostics dashboard;
- accessibility/reduced motion;
- provider profiles и управляемый failover после измерений.

11. Контекст для следующего ИИ

Следующий агент должен начать с `AGENTS.md`, затем прочитать этот отчёт и четыре архитектурных документа:

1. `docs/PROTOCOL_ARCHITECTURE.md`;
2. `docs/PERFORMANCE_ROADMAP.md`;
3. `docs/TARGET_ARCHITECTURE.md`;
4. `docs/PRODUCT_ROADMAP.md`.

Обязательные правила:

- не менять server wire без matching client или capability gate;
- не включать fast, compression, VLESS или новый mux без измерений;
- не удалять persistent volume при permission errors;
- Docker runtime user должен оставаться 999:999;
- не раскрывать cookies, call links, recovery blocks, IP и credentials;
- не считать успешный Speedtest достаточным тестом стабильности;
- сохранять legacy wlb1, пока совместимость явно не снята;
- текущий основной stack - portainer-stack.yml; не запускать direct и panel

одновременно для одного аккаунта;

- текущий рекомендуемый profile - balanced;
- release считается готовым только после Android + Windows + Docker CI и проверки tagged assets/manifests.

Быстрый старт работы следующего агента

1. git status и git log -5
2. сверить запущенный server/client version и commit
3. получить redacted client/server METRICS и точное описание режима
4. воспроизвести SOCKS-only до изменения TUN/transport
5. внести маленькое совместимое изменение
6. прогнать tests, vet, builds, secret scan и diff check
7. branch CI -> tag CI -> Release/GHCR verification
8. обновить AGENTS.md и этот отчёт при изменении архитектуры

12. Ссылки

- Репозиторий: <https://github.com/Sereza111/whitelist-bypass-portainer>
- Актуальный релиз: <https://github.com/Sereza111/whitelist-bypass-portainer/releases/tag/v0.5.0-alpha.7>
- GHCR: ghcr.io/sereza111/whitelist-bypass-portainer
- Upstream: <https://github.com/kulikov0/whitelist-bypass>